



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

Робототехника и комплексная автоматизация (РК)

КАФЕДРА

Основы конструирования машин

ДИСЦИПЛИНА

Детали машин

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1

Расчёт соединений устройства для испытаний амортизатора

название домашнего задания

Группа СМ10-51Б
Вариант ПИМ-11

Студент

Караванов А.М.

подпись

фамилия, и.о.

Преподаватель

подпись

Панова И.М.
фамилия, и.о.

Москва, 2025 г.

1. Описание задания

Дано устройство для демонтажа втулки. Винтовой механизм состоит из винта, гайки, корпуса с крышкой и цилиндра. Втулка установлена в деталь с натягом; требуется определить усилие выпрессовки втулки, подобрать диаметр винта и размеры гайки, проверить прочность сварных швов для закрепления гайки и крышки, а также сконструировать рукоятку и её крепление.

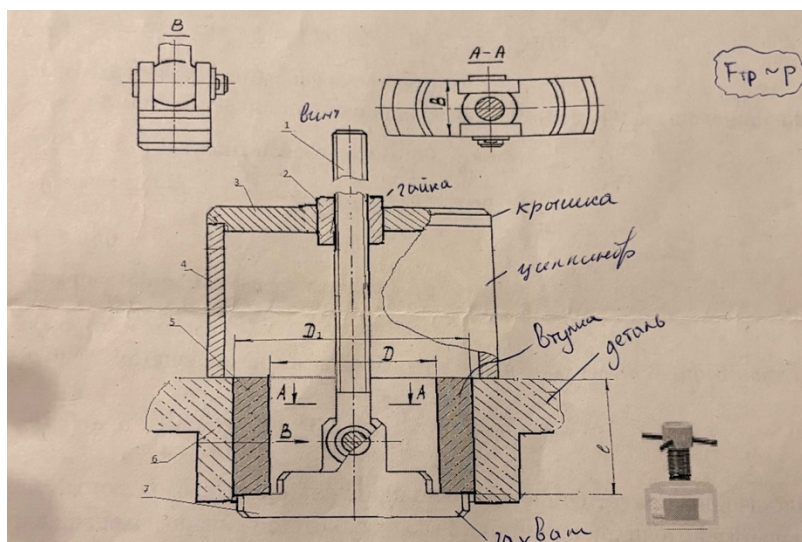


рис. 1 – задание

Определить:

1. Усилие выпрессовки втулки. Коэффициент трения сталь-сталь принять 0,22.
2. Диаметр винта 1, диаметр и высоту гайки; резьба прямоугольная.
3. Прочность сварных швов для закрепления гайки в корпусе -сварка ручная, электродом ЦЧ-4 и для соединения крышки с цилиндром, которые изготовлены из ст.3, рассчитав для этого их необходимые размеры. Обозначить сварные швы на эскизе.
4. Конструкцию и размеры рукоятки, и её крепление на винте.

Вариант	3
D1	45
Посадка втулки	H7/s6
L, мм	25

2. Расчёт посадки втулки и усилия выпрессовки

2.1 Общие сведения

Основное назначение операции выпрессовки — демонтаж деталей, установленных в корпус с натягом. Для обеспечения сохранности сопрягаемых поверхностей необходимо точно определить требуемое усилие.

К достоинствам данного способа демонтажа относятся: простота технологии, возможность создания больших осевых усилий, контролируемость процесса. К недостаткам можно отнести: необходимость точного расчёта, риск повреждения деталей при ошибках в определении параметров.

В соединениях с натягом применяют посадки системы вала и отверстия по ГОСТ 25347-82. Для деталей типа втулок используют конструкционные стали Ст3, Ст5 (ГОСТ 380-94), легированные стали 45, 40Х (ГОСТ 4543-71), а также цветные сплавы и чугуны.

Расчёт усилия выпрессовки основан на определении контактного давления в соединении. Основным критерием является обеспечение условия, при котором усилие выпрессовки превышает силу трения, но не вызывает повреждения деталей.

Ключевыми параметрами расчёта являются: расчётный натяг посадки, диаметр и длина контакта, коэффициент трения между материалами. Для стальных деталей без смазки коэффициент трения принимают 0,12-0,25. В данном задании коэффициент трения принят равным 0,22.

2.2. Определение полей допусков и натяга

Для посадки с натягом H7/s6 на номинальный диаметр 40 мм определяем поля допусков по ГОСТ 25347-2018:

Отверстие H7:

- Верхнее отклонение $ES = +25 \text{ мкм}$
- Нижнее отклонение $EI = 0$
- Наибольший предельный размер: 45,025 мм
- Наименьший предельный размер: 45,000 мм

Вал s6:

- Верхнее отклонение $es = +68$ мкм
- Нижнее отклонение $ei = +43$ мкм
- Наибольший предельный размер: 45,068 мм
- Наименьший предельный размер: 45,043 мм

Расчёт натягов:

- Наибольший натяг: $N_{\max} = es - EI = 68 - 0 = 68$ мкм
- Наименьший натяг: $N_{\min} = ei - ES = 43 - 25 = 18$ мкм
- Средний расчётный натяг: $N_{\text{ср}} = (N_{\max} + N_{\min})/2 = (68 + 18)/2 = 43$ мкм

Проверка условий:

- Наименьший натяг 18 мкм > 0 — посадка с гарантированным натягом
- Средний натяг 43 мкм обеспечивает требуемую прочность соединения

Для определения усилия выпрессовки необходимо найти контактное давление p , возникающее от натяга. Используем приближённую формулу:

$$p = \frac{\delta}{d \cdot \left(\frac{C_1}{E_1} + \frac{C_2}{E_2} \right)} \cdot 10^3$$

где:

- $\delta=0,043$ мм — средний расчётный натяг;
- $d=45$ мм — номинальный диаметр соединения;
- $E_1=E_2=2,1 \cdot 10^5$ МПа — модули упругости материалов (для стали);
- $C_1=1,825$, $C_2= 5,752$ — коэффициенты деформации цилиндрических деталей

$$C_1 = (1+0,36)/(1-0,36) - 0,3 = 1,825$$

$$C_2 = (1+0,69)/(1-0,69) + 0,3 = 5,752$$

$$P = 0,043/(45((1,825/2,1 \cdot 10^5) + (5,752/2,1 \cdot 10^5))) = 26,48 \text{ МПа}$$

$$F = fpA = f \cdot p \cdot \pi \cdot D_1 \cdot l = 0,22 \cdot 26,48 \cdot \pi \cdot 45 \cdot 20 = 16,46 \text{ кН}$$

3. Расчёт передачи "винт–гайка"

3.1 Расчет винта и гайки

Основным критерием работоспособности винтовой пары является износостойкость. Расчёт по этому критерию сводится к ограничению давления между поверхностями резьбы винта и гайки.

Определим средний диаметр резьбы по критерию износостойкости:

$$d'_2 \geq \sqrt{\frac{F}{\pi \cdot \psi_h \cdot \psi_H \cdot [p]}}$$

где:

- $F = 16,46$ кН - осевое усилие
- $\psi_h = 0,5$ - коэффициент высоты резьбы
- $\psi_H = 1,8$ - коэффициент высоты гайки
- $[p] = 9$ МПа - допускаемое давление для пары "сталь-чугун"

$$D2' = \sqrt{16460/(\pi \cdot 0,5 \cdot 1,8 \cdot 7)} = \sqrt{833} = 28,8$$

Округляем полученное значение до стандартного по ГОСТ 24737-81:

- Средний диаметр $d_2 = 29$ мм
- Наружный диаметр $d = 32$ мм
- Внутренний диаметр $d_3 = 25$ мм
- Шаг резьбы $P = 6$ мм

Определение высоты гайки:

$$H_r = \psi_H \cdot d_2 = 1,8 \cdot 29 = 52,2$$

Округляем до $= 55$ мм

Проверка числа витков:

$$z = \frac{H}{P} = \frac{55}{6} \approx 9,17 \approx 9 \text{ ВИТКОВ.}$$

Условие выполняется.

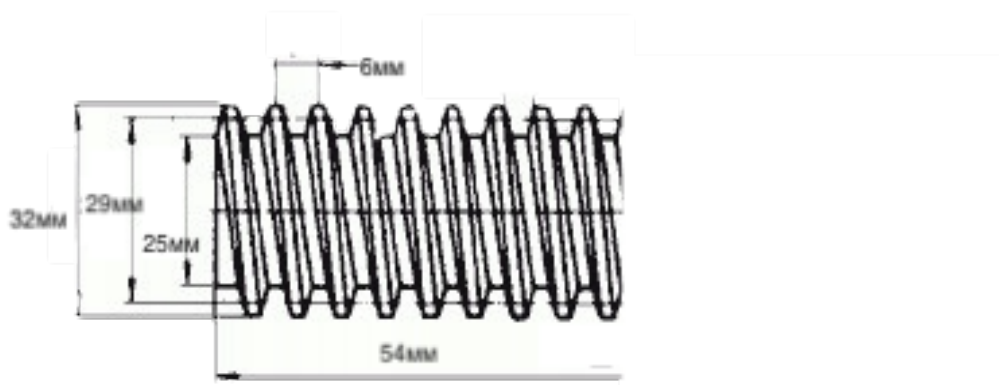


Рис. 2 - Винт

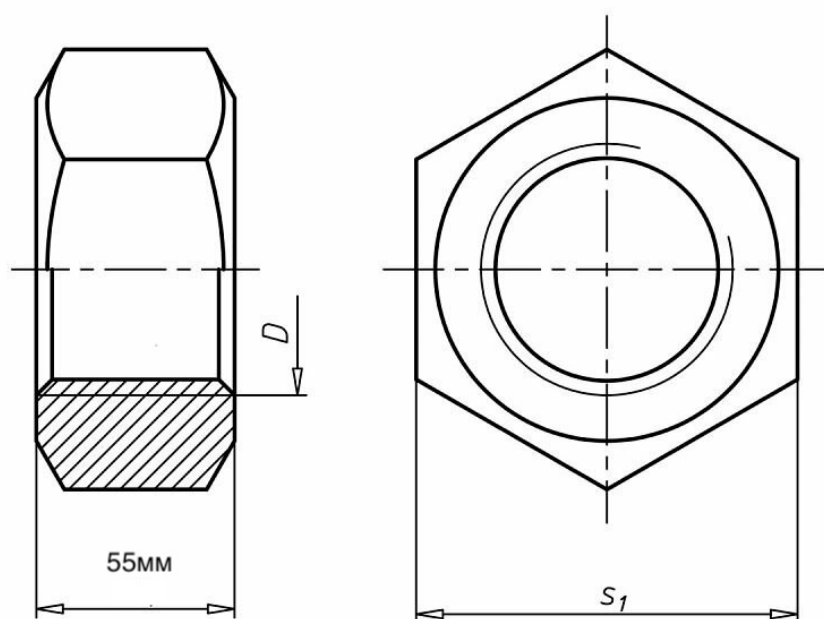


Рис. 3 - Гайка

3.2 Проверка самоторможения и КПД

Для трапецеидальной резьбы с углом профиля $\gamma = 15^\circ$ угол подъема определяется по формуле:

$$\psi = \arctan \left(\frac{P}{\pi \cdot d_2} \right) = \arctan \left(\frac{6}{\pi \cdot 29} \right) \approx \arctan(0,0659) \approx 3,77^\circ.$$

где $f = 0,1$ — коэффициент трения для пары сталь-чугун со смазкой.

Приведенный

угол

трения:

$$\varphi' = \arctan \left(\frac{f}{\cos \alpha} \right) = \arctan(0,1) \approx 5,71^\circ.$$

Проверка условия самоторможения:

$3,77 < 5,71 \Rightarrow$ самоторможение есть

Условие выполняется.

КПД передачи определяется по формуле:

$$\eta = \frac{\tan \psi}{\tan(\psi + \varphi')} = \frac{\tan 3,77^\circ}{\tan(3,77^\circ + 5,71^\circ)} = \frac{0,0659}{\tan 9,48^\circ} \approx \frac{0,0659}{0,167} \approx 0,395.$$

Передача обладает свойством самоторможения, что исключает возможность самопроизвольного отвинчивания под действием осевой нагрузки. Низкий КПД ($\eta \approx 39\%$) характерен для передач "винт-гайка скольжения" и обусловлен значительными потерями на трение.

3.3 Проверка прочности винта

На сжатие и кручение:

$$\sigma_{сж} = \frac{F_a}{A_3} = \frac{16500}{\pi \cdot d_3^2/4} = \frac{16500}{\pi \cdot 25^2/4} \approx \frac{16500}{490,87} \approx 33,6 \text{ МПа.}$$

$$\sigma_{эКВ} \approx 1,3 \cdot \sigma_{сж} = 1,3 \cdot 33,6 \approx 43,7 \text{ МПа.}$$

$$[\sigma] = \frac{\sigma_T}{n} = \frac{275}{2,5} = 110 \text{ МПа.}$$

Условие: $\sigma_{эКВ} = 43,7 \text{ МПа} < [\sigma] = 110 \text{ МПа}$ — прочность обеспечена.

На срез:

Напряжение в витках:

$$\tau_{ср} = \frac{F_a}{\pi \cdot d \cdot b \cdot z},$$

где b — ширина витка у основания.
Для прямоугольной резьбы $b \approx 0,5 \cdot P = 0,5 \cdot 6 = 3 \text{ мм}$

$$\tau_{\text{ср}} = \frac{16500}{\pi \cdot 32 \cdot 3 \cdot 9} \approx \frac{16500}{2714} \approx 6,08 \text{ МПа.}$$

Допускаемое напряжение среза для чугуна АЧС-2:

Предел прочности $\sigma_{\text{в}} \approx 200 \text{ МПа}$,

$$[\tau]_{\text{ср}} \approx 0,12 \cdot \sigma_{\text{в}} = 0,12 \cdot 200 = 24 \text{ МПа.}$$

Условие: $\tau_{\text{ср}} \approx 6,1 \text{ МПа} < [\tau]_{\text{ср}} = 24 \text{ МПа}$ — прочность по срезу обеспечена.

3. Расчет сварных соединений.

3.1 Расчет шва прикрепления гайки к корпусу.

Сварное соединение — тавровое, швы угловые. Расчёт ведём по условным касательным напряжениям. Толщина торцевой пластины $\delta = 10 \text{ мм}$. Электродуговая сварка выполняется ручным методом электродом ЦЧ-4. Основной металл — сталь Ст3

Допускаемое напряжение на растяжение для основного металла:

$$[\sigma]_p = 0,7 \cdot \sigma_{0,2} = 0,7 \cdot 245 = 171,5 \text{ МПа}$$

Допускаемое касательное напряжение для сварного шва:

$$[\tau']_{\text{ср}} = 0,6 \cdot [\sigma]_p = 0,6 \cdot 171,5 = 102,9 \text{ МПа}$$

Площадь шва, необходимая для восприятия усилия $F = 16,46 \text{ кН}$:

$$A_{\text{треб}} = \frac{F}{[\tau']_{\text{ср}}} = \frac{16500}{102,9} \approx 160,3 \text{ мм}^2$$

Катет шва:

$$k_{\text{треб}} = \frac{A_{\text{треб}}}{0,7 \cdot L} = \frac{160,3}{0,7 \cdot 188,4} \approx \frac{160,3}{131,9} \approx 1,22 \text{ мм}$$

Конструктивно принимаем катет шва $k = 3$ мм, согласно методическим указаниям и общепринятым правилам машиностроения.

Тогда фактическая площадь шва:

$$A_{\text{факт}} = 0,7 \cdot k \cdot L = 0,7 \cdot 3 \cdot 188,4 = 395,6 \text{ мм}^2$$

Фактическое напряжение:

$$\tau = \frac{F}{A_{\text{факт}}} = \frac{16500}{395,6} \approx 41,7 \text{ МПа}$$

Проверка прочности:

$$\tau = 41,7 \text{ МПа} \leq [\tau']_{\text{ср}} = 102,9 \text{ МПа}$$

Запас прочности:

$$n = \frac{102,9}{41,7} \approx 2,47$$

3.2. Расчёт шва соединения крышки с цилиндром

Геометрические параметры:

- Диаметр цилиндра: $D_{\text{ц}} = 100$ мм
- Длина шва: $L = \pi \cdot D_{\text{ц}} = 3,14 \cdot 100 = 314$ мм

Требуемая площадь шва:

$$A_{\text{треб}} = \frac{F}{[\tau']_{\text{ср}}} = \frac{16500}{102,9} \approx 160,3 \text{ мм}^2$$

Требуемый катет шва

$$k_{\text{треб}} = \frac{A_{\text{треб}}}{0,7 \cdot L} = \frac{160,3}{0,7 \cdot 314} = \frac{160,3}{219,8} \approx 0,73 \text{ мм}$$

Примем аналогично катет шва 3 мм

Тогда:

Фактическая площадь

$$A_{\text{факт}} = 0,7 \cdot k \cdot L = 0,7 \cdot 3 \cdot 314 = 659,4 \text{ мм}^2$$

Фактическое напряжение:

$$\tau = \frac{F}{A_{\text{факт}}} = \frac{16500}{659,4} \approx 25,0 \text{ МПа}$$

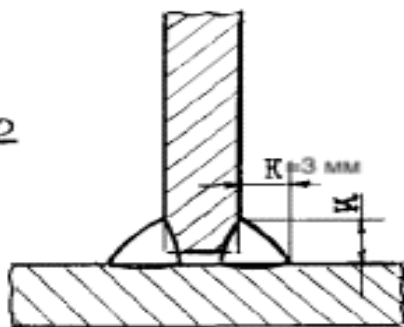
Проверка прочности:

$$\tau = 25,0 \text{ МПа} \leq [\tau']_{\text{ср}} = 102,9 \text{ МПа}$$

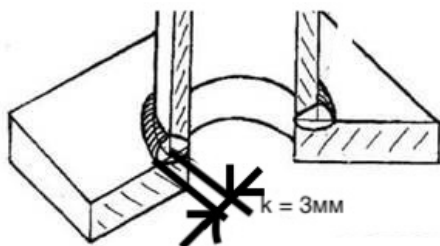
Запас прочности:

$$n = \frac{102,9}{25,0} \approx 4,12$$

2



- рис. 4 Соединение крышки с корпусом (схематически) сваркой



- рис. 5 Соединение гайки с крышкой (схематически) сваркой.

Вывод: Для обоих сварных соединений принят катет шва 3 мм, что обеспечивает требуемую прочность и технологичность выполнения ручной сварки.

4. Расчет длины рукоятки

4.1. Определение момента завинчивания

Момент в резьбе:

$$T_p = F \cdot \frac{d_2}{2} \cdot \tan(\psi + \varphi')$$

$$T_p = 16500 \cdot 0,0145 \cdot \tan(9,68^\circ) = 239,25 \cdot 0,1705 \approx 40,8$$

Диаметр торца:

$$d_T = 0,8 \cdot d = 0,8 \cdot 32 = 25,6 \approx 26 \text{ мм}$$

Момент трения на торце:

$$T_T = F \cdot f_T \cdot \frac{d_T}{3}$$

$$T_T = 16500 \cdot 0,2 \cdot \frac{0,026}{3} \approx 28,6$$

Суммарный момент:

$$T_{\text{зав}} = T_p + T_T = 40,8 + 28,6 = 69,4$$

4.2. Определение длины рукоятки

Примем усилие рабочего за 120Н, тогда расчетная длина:

$$L_p = \frac{T_{\text{зав}}}{F_{\text{раб}}} = \frac{69,4}{120} = 0,578 \text{ м} = 578 \text{ мм}$$

С учётом удобства работы принимаем длину рукоятки $L_p = 500 \text{ мм}$, тогда фактическое усилие рабочего:

$$F_{\text{раб}} = \frac{T_{\text{зав}}}{L_p} = \frac{69,4}{0,5} = 138,8 \text{ Н}$$

Ничего страшного, справится.

Вывод: Для создания требуемого усилия выпрессовки необходима рукоятка длиной 500 мм при усилии рабочего 139 Н.

Расчет на изгиб:
Изгибающий момент:

$$M_{\text{изг}} = F_{\text{раб}} \cdot L_p = 138,8 \cdot 0,5 = 69,4$$

Момент сопротивления:

$$W = \frac{\pi \cdot d_p^3}{32} = \frac{3,14 \cdot 0,02^3}{32} \approx 7,85 \cdot 10^{-7} \text{ м}^3$$

Напряжение изгиба:

$$\sigma_{\text{изг}} = \frac{M_{\text{изг}}}{W} = \frac{69,4}{7,85 \cdot 10^{-7}} \approx 88,4 \text{ МПа}$$

Допускаемое напряжение:

$$[\sigma]_{\text{изг}} = \frac{275}{2} = 137,5 \text{ МПа}$$

Проверка прочности:

$$88,4 \text{ МПа} \leq 137,5 \text{ МПа} \checkmark$$

Условие выполнено.

Запас прочности:

$$n = \frac{137,5}{88,4} \approx 1,56$$

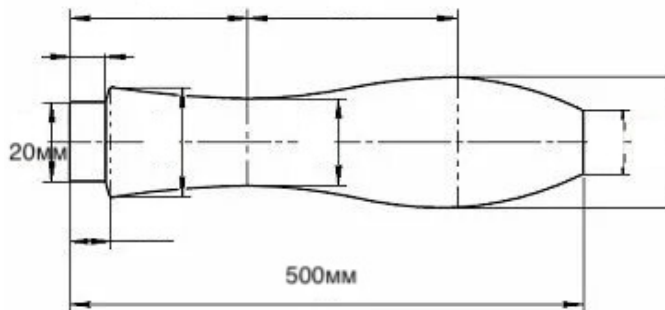


Рис. 7 – схематическое изображение

рукоятки

5. Заключение

По результатам расчёта устройства для выпрессовки втулки установлено следующее:

Расчётное усилие выпрессовки составляет 16,5 кН. Для передачи усилия принята трапецеидальная резьба Tr 32×6 с гайкой высотой 55 мм. Проверка условий самоторможения показала его обеспечение ($5,91^\circ > 3,77^\circ$). Прочность винта и гайки подтверждена с запасом: эквивалентное напряжение в винте 43,7 МПа при допускаемом 110 МПа, напряжение среза в гайке 6,1 МПа при допускаемом 24 МПа.

Сварные соединения приняты с катетом шва 3 мм. Фактические напряжения в швах составляют: шов гайки - 41,7 МПа (запас прочности 2,47), шов крышки - 25,0 МПа (запас прочности 4,12). Условия прочности выполняются.

Рукоятка принята длиной 500 мм диаметром 20 мм. Момент завинчивания составляет 69,4 Н·м, усилие рабочего - 138,8 Н. Прочность рукоятки обеспечена с запасом 1,56.

Все элементы конструкции рассчитаны с соблюдением нормативных запасов прочности. Устройство соответствует требованиям надёжности и может быть рекомендовано к изготовлению.

Список использованных источников

1. Решетов Д.Н. Детали машин: Учебник для машиностроительных специальностей вузов. — М.: Машиностроение, 1989. — 496 с.
2. ГОСТ 25347-2018 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок.
3. ГОСТ 24737-81 Резьба трапецеидальная однозаходная. Основные размеры.
4. ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент.
5. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. / Под ред. В.И. Анурьева. — М.: Машиностроение, 2001.